

Functionele Analyse - Kleding Webshop

Uitgebreide versie met Figma-level UI designs, UML diagrams, domain model, database ERD en API contracten.

Veld	Waarde
Project	Full stack website voor het bestellen van kleding
Primaire actor	Klant
Secundaire actor	Admin, betalingsprovider, verzenddienst
Doel	Een gebruiksvriendelijke webshop waarin klanten kleding kunnen zoeken, bekijken, bestellen, betalen en opvolgen.

1. Samenvatting

De applicatie is een full stack kledingwebshop waarin klanten kledingstukken kunnen zoeken, filteren, bekijken, toevoegen aan hun winkelmand, afrekenen en hun bestellingen opvolgen. Admins beheren producten, categorieën, maten, voorraad, bestellingen en retouraanvragen.

Belangrijkste modules: productcatalogus, productdetail, winkelmand, checkout, betaling, account, admin dashboard, voorraadbeheer, orderbeheer, retourbeheer en API-laag.

2. Doel en scope

Als klant wil ik eenvoudig kleding kunnen vinden, kiezen in de juiste maat en veilig bestellen zodat ik snel een volledige outfit kan kopen.

In scope: zoeken/filteren, productdetail, winkelmand, checkout, betaling, account, orderhistoriek, admin productbeheer, voorraadbeheer en retouraanvraag.

Out of scope: fysieke winkelkassa, loyalty programma, marketplace voor externe verkopers en geavanceerde AI styling assistant.

3. Actoren

Klant: bekijkt producten, plaatst bestellingen en volgt leveringen op.

Admin: beheert catalogus, voorraad, bestellingen en retouren.

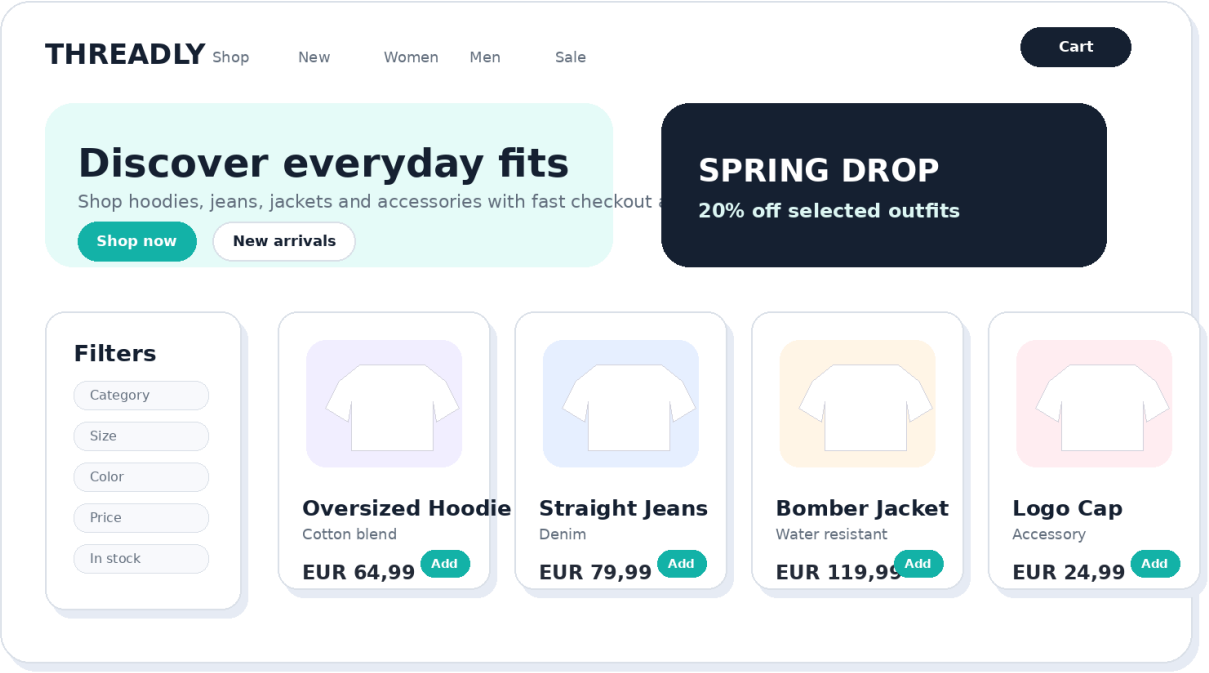
Betalingsprovider: verwerkt betalingen via een hosted checkout.

Verzenddienst: ontvangt verzendinginformatie en levert trackinggegevens terug.

4. Figma-level UI designs

De onderstaande schermen tonen realistische designs voor de belangrijkste klantflow. De visuele stijl gebruikt productcards, duidelijke CTA-knoppen, filterblokken en een checkout met gescheiden verzendgegevens en order summary.

Homepage + shop overzicht



THREADLY

Account Cart



Oversized Hoodie - Sand

Heavyweight cotton hoodie with relaxed fit, dropped shoulders and soft

CategoryHoodies

SizeXS - XXL

ColorSand

Stock42 items

EUR 64,99

Add to cart

Wishlist

Business rule: add-to-cart is disabled when selected size/color is out of stock.

Checkout en order summary

Checkout

Shipping details

First name

Last name

Street + number

Postal code

City

E-mail

Payment method

Bancontact

Card

Order summary

Oversized Hoodie 1x	EUR 64,99
Straight Jeans 1x	EUR 79,99
Delivery Standard	EUR 4,95

Total

EUR 149,93

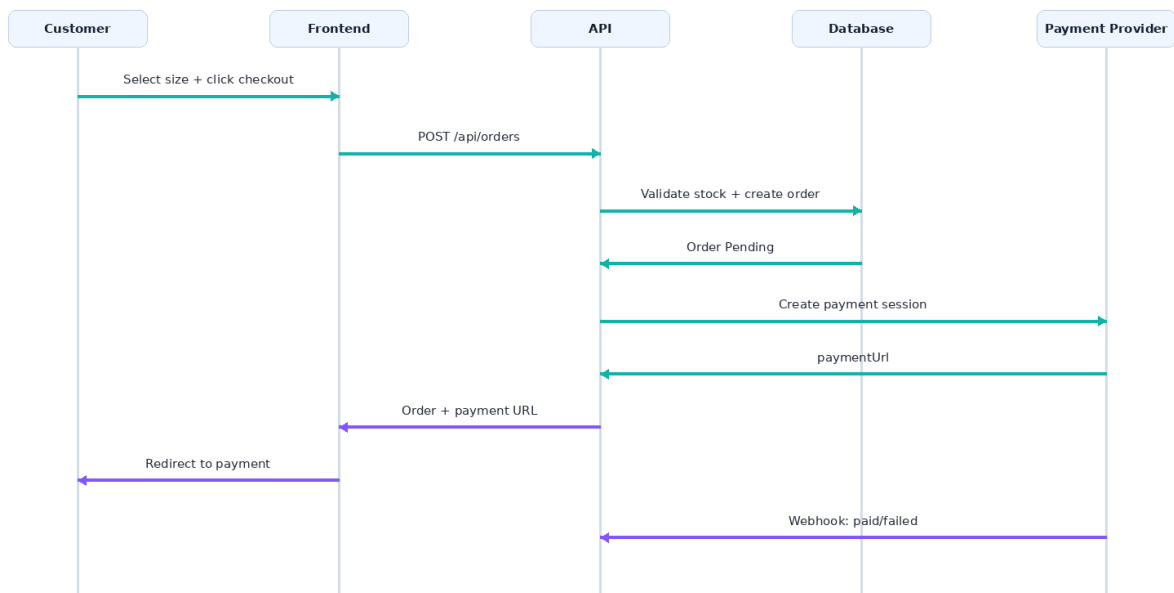
Pay now

5. Uitgebreide UML diagrams

De UML diagrammen ondersteunen de analyse van gedrag, componenten en deployment.

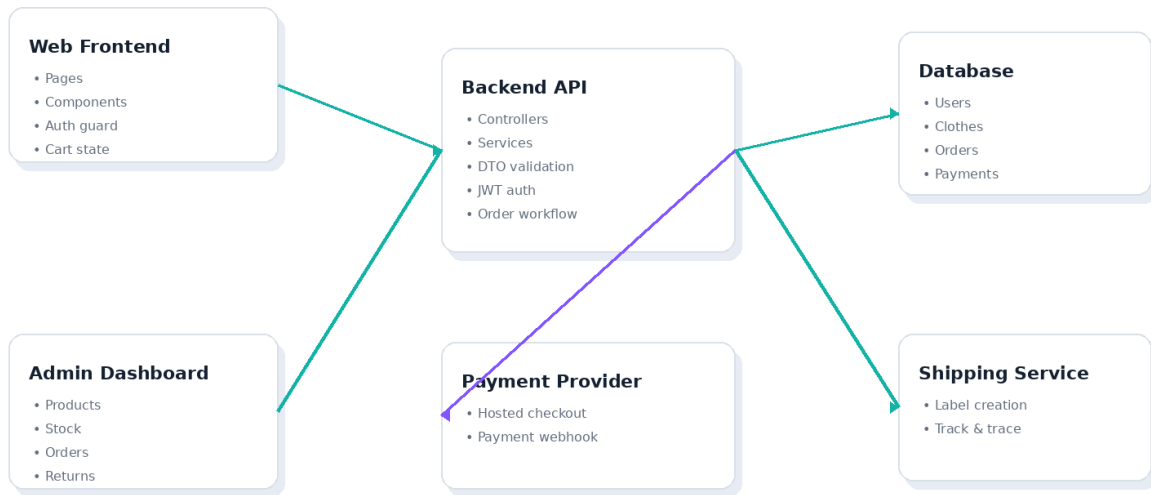
Sequence diagram - checkout en betaling

Deze flow toont hoe klant, frontend, API, database en betalingsprovider samenwerken bij het plaatsen en betalen van een bestelling.



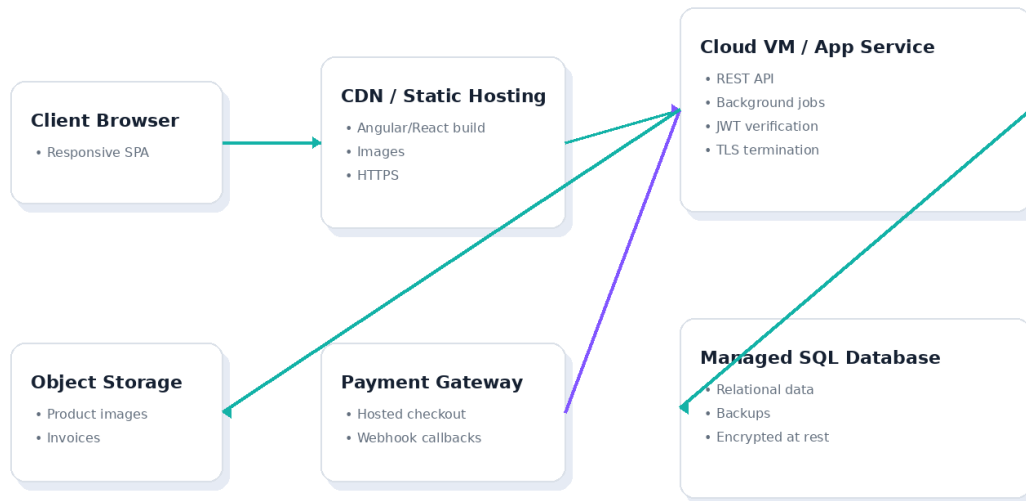
Component diagram

Dit diagram toont de logische applicatiecomponenten en hun verantwoordelijkheden.



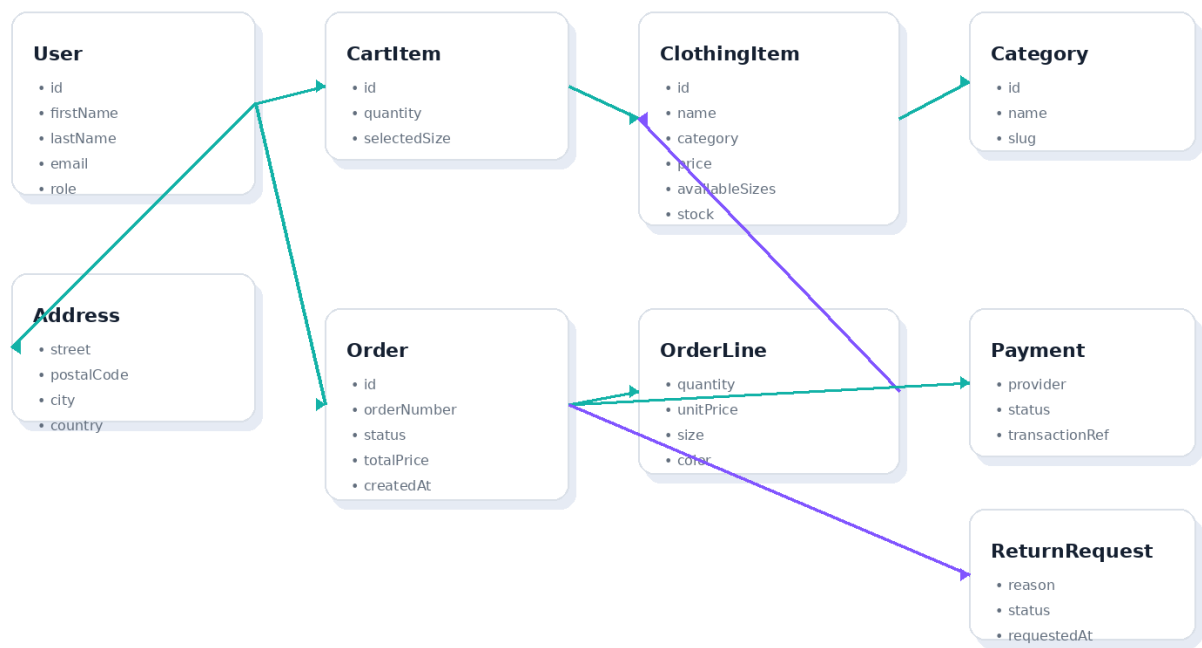
Deployment diagram

Dit diagram toont een mogelijke cloud deployment met client, CDN, app service, database, object storage en externe providers.



6. Domain model

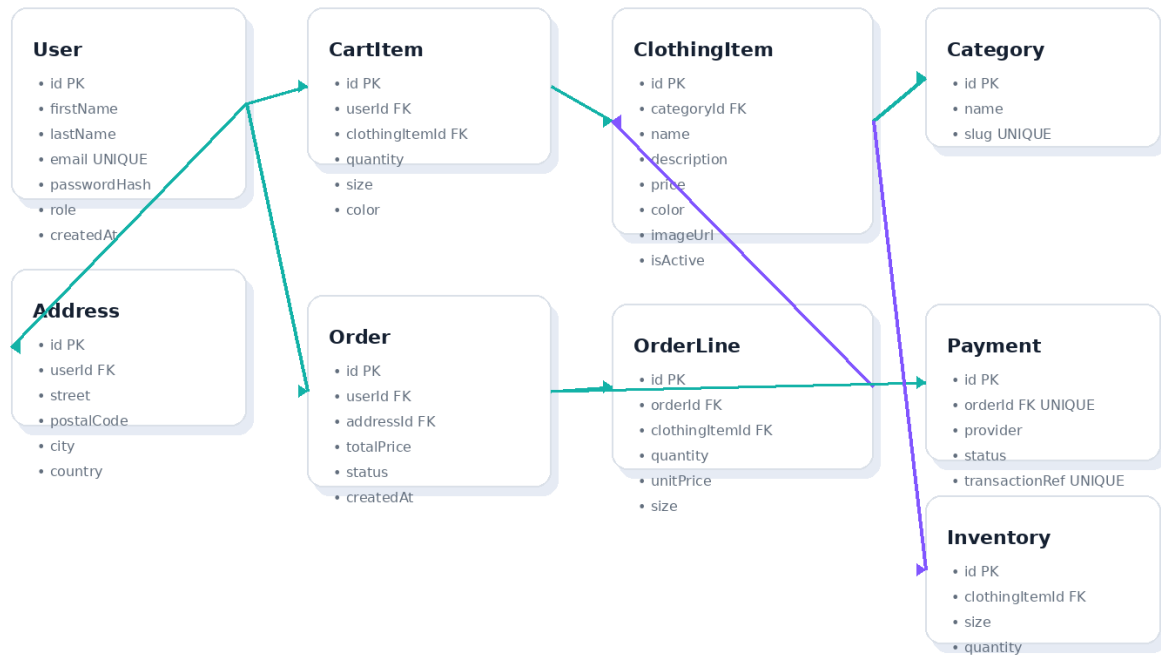
Het domeinmodel beschrijft de belangrijkste concepten binnen de kledingwebshop en hun relaties. Het model focust op betekenisvolle businessobjecten, niet op technische database details.



Domeinconcept	Beschrijving
User	Een geregistreerde gebruiker met klant- of adminrol.
ClothingItem	Een verkoopbaar kledingstuk met naam, prijs, categorie, kleur en beschikbare maten.
Category	Groepering zoals Hoodies, Jeans, Jackets of Accessories.
CartItem	Een gekozen product in het winkelmandje met maat, kleur en hoeveelheid.
Order	Een geplaatste bestelling met status, totaalprijs en verzendadres.
OrderLine	Een individuele lijn binnen een bestelling.
Payment	De betaling die gekoppeld is aan exact een bestelling.
ReturnRequest	Een aanvraag om een geleverd product te retourneren.

7. Database ERD

De database bestaat uit gebruikers, adressen, categorieën, kledingstukken, voorraad, winkelmanditems, bestellingen, orderregels en betalingen. Belangrijke relaties zijn User 1-N Order, Order 1-N OrderLine, ClothingItem 1-N OrderLine, User 1-N CartItem en Order 1-1 Payment.



Entiteit	Belangrijkste velden	Constraints
User	id, firstName, lastName, email, passwordHash, role, createdAt	email uniek; passwordHash verplicht; role in Customer/Admin
ClothingItem	id, categoryId, name, description, price, color, imageUrl, isActive	price > 0; categoryId verplicht
Inventory	id, clothingItemId, size, quantity	quantity >= 0; unieke combinatie clothingItemId + size
CartItem	id, userId, clothingItemId, quantity, size, color	quantity > 0; quantity mag voorraad niet overschrijden
Order	id, userId, addressId, totalPrice, status, createdAt	status in Pending/Paid/Shipped/Delivered/Cancelled
Payment	id, orderId, provider, status, transactionRef	orderId uniek; transactionRef uniek
ReturnRequest	id, orderId, reason, status, requestedAt	alleen mogelijk voor geleverde bestellingen

8. Requirements

ID	Requirement
REQ-001	De klant kan actieve kledingproducten bekijken in een productoverzicht.
REQ-002	De klant kan producten filteren op categorie, maat, kleur, prijs en beschikbaarheid.
REQ-003	De klant kan een productdetailpagina openen met prijs, beschrijving, beschikbare maten en voorraadstatus.
REQ-004	De klant kan een product met gekozen maat en kleur toevoegen aan het winkelmandje.
REQ-005	De klant kan afrekenen via een checkout met verzendgegevens, order summary en betaalmethode.
REQ-006	De klant kan zijn bestelgeschiedenis en orderstatus bekijken.
REQ-007	De admin kan producten, categorieën en voorraad beheren.
REQ-008	De admin kan bestellingen opvolgen en statussen aanpassen.
REQ-009	De klant kan een retouraanvraag indienen voor een geleverde bestelling.

9. Business rules

ID	Business rule
BR-001	Een product kan alleen worden besteld wanneer de gekozen maat op voorraad is.
BR-002	De knop Toevoegen aan winkelmand wordt disabled wanneer de gekozen maat of kleur niet beschikbaar is.
BR-003	Een bestelling krijgt initieel status Pending en wordt pas Paid na succesvolle webhook van de betaalprovider.
BR-004	Voorraad wordt gereserveerd bij ordercreatie en definitief verminderd na succesvolle betaling.
BR-005	Een klant kan alleen eigen bestellingen bekijken.
BR-006	Admin endpoints zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met rol Admin.
BR-007	Retour aanvragen kan alleen bij een bestelling met status Delivered en binnen 14 dagen na levering.

10. API contracten

Alle endpoints onder /admin vereisen de rol Admin. Klantgebonden endpoints vereisen een geldige JWT access token.

Endpoint	Request	Response
GET /api/clothes	Query: search, category, size, color, minPrice, maxPrice, inStock, sort, page, pageSize	200: paged list met id, name, price, imageUrl, availableSizes, stockStatus
GET /api/clothes/{id}	Path: clothing item id	200: productdetail; 404: product niet gevonden
POST /api/auth/register	firstName, lastName, email, password	201: user + token; 409: email bestaat al
POST /api/auth/login	email, password	200: access token + user; 401: ongeldige login
GET /api/cart	JWT token	200: cart items + totals
POST /api/cart/items	clothingItemId, quantity, size, color	201: cart item; 400: quantity ongeldig; 409: onvoldoende voorraad
PATCH /api/cart/items/{id}	quantity, size	200: aangepast item; 404: item niet gevonden
DELETE /api/cart/items/{id}	Path: cart item id	204: verwijderd
POST /api/orders	shippingAddress, paymentMethod	201: order Pending + paymentUrl; 400: leeg mandje; 409: voorraadprobleem
GET /api/orders/me	JWT token	200: lijst met eigen bestellingen
POST /api/payments/webhook	Provider payload met transactionReference en status	200: webhook verwerkt; update orderstatus
POST /api/returns	orderId, orderLineId, reason	201: retouraanvraag; 400: niet toegelaten; 404: order niet gevonden
POST /api/admin/clothes	name, description, price, categoryId, color, imageUrl, inventory	201: nieuw product; 400: validatiefout
PUT /api/admin/clothes/{id}	Volledige productupdate	200: aangepast product; 404: product niet gevonden
PATCH /api/admin/orders/{id}/status	status	200: aangepaste bestelling; 400: ongeldige statusovergang

11. Acceptance criteria - kernflows

REQ-001: Producten bekijken

AC-001-1: Gegeven actieve producten bestaan, wanneer de klant de shop opent, dan ziet hij producten met naam, prijs, afbeelding en voorraadstatus.

AC-001-2: Gegeven geen actieve producten bestaan, wanneer de klant de shop opent, dan verschijnt een lege staat met melding.

REQ-002: Product filteren

AC-002-1: Gegeven producten met verschillende categorieën bestaan, wanneer de klant filtert op Hoodies, dan worden alleen hoodies getoond.

AC-002-2: Gegeven geen producten voldoen aan de filters, wanneer de klant filtert, dan verschijnt een duidelijke lege staat.

REQ-004: Product toevoegen aan winkelmand

AC-004-1: Gegeven voldoende voorraad, wanneer de klant maat en kleur kiest en toevoegt, dan verschijnt het product in het winkelmandje.

AC-004-2: Gegeven de gekozen maat niet op voorraad is, wanneer de klant probeert toe te voegen, dan wordt de actie geblokkeerd met foutmelding.

REQ-005: Bestelling plaatsen

AC-005-1: Gegeven een gevuld winkelmandje en geldig adres, wanneer de klant bevestigt, dan wordt een order aangemaakt met status Pending.

AC-005-2: Gegeven een leeg mandje, wanneer de klant afrekent, dan wordt checkout geblokkeerd.

REQ-007: Admin productbeheer

AC-007-1: Gegeven adminrechten, wanneer admin een product aanmaakt, dan verschijnt het in de catalogus.

AC-007-2: Gegeven geen adminrechten, wanneer gebruiker een admin endpoint aanroept, dan krijgt hij 403 Forbidden.

12. Non-functional requirements

ID	Non-functional requirement
NFR-001	Responsive op desktop, tablet en mobiel.
NFR-002	Productoverzicht laadt binnen 2 seconden bij normale belasting.
NFR-003	Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen.
NFR-004	Betalingsgegevens worden niet lokaal opgeslagen; de betaalprovider verwerkt kaart- of bankgegevens.
NFR-005	API endpoints gebruiken validatie, authenticatie en autorisatie.
NFR-006	Database bevat constraints voor unieke e-mailadressen, unieke payment references en geldige hoeveelheden.
NFR-007	Productafbeeldingen worden geoptimaliseerd voor snelle laadtijden.
NFR-008	De applicatie logt kritieke fouten zonder gevoelige klantgegevens op te slaan.